



BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khối lượng của nguyên tử chủ yếu tập trung ở đâu?

- a) Phân bố đều trong toàn bộ nguyên tử. b) Tập trung ở lớp vỏ electron.
c) Tập trung ở hạt nhân d) Tập trung ở các hạt electron và proton.

Câu hỏi 2

Công thức tính gần đúng khối lượng nguyên tử theo đơn vị amu là gì?

- a) $m \approx p + e$ b) $m \approx p + n$
c) $m \approx n + e$ d) $m \approx p + n + e$

Câu hỏi 3

Đơn vị khối lượng nguyên tử (amu) được định nghĩa dựa trên khối lượng của nguyên tử nào?

- a) Bằng khối lượng của một nguyên tử hydrogen.
b) Bằng $\frac{1}{16}$ khối lượng của một nguyên tử oxygen.
c) Bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng của một nguyên tử carbon.
d) Bằng khối lượng của một nguyên tử helium.

Câu hỏi 4

Giá trị của 1 amu tính ra gam xấp xỉ bằng bao nhiêu?

- a) $1,6605 \times 10^{-23}$ g b) $1,6605 \times 10^{-24}$ g
c) $1,6605 \times 10^{-27}$ g d) $1,6605 \times 10^{-31}$ g

Câu hỏi 5

Một nguyên tử có 6 proton và 6 neutron. Khối lượng nguyên tử đó tính theo đơn vị amu xấp xỉ bằng bao nhiêu?

- a) 6 amu b) 12 amu
c) 18 amu d) 24 amu

Câu hỏi 6

Để tính khối lượng thực tế của nguyên tử theo đơn vị kilogram (kg) từ khối lượng tính bằng amu, ta sử dụng phép tính nào?

- a) Khối lượng (amu) $\times 1,6605 \times 10^{-24}$
b) Khối lượng (amu) $\times 1,6605 \times 10^{-27}$
c) Khối lượng (amu) $/ 1,6605 \times 10^{-24}$
d) Khối lượng (amu) $/ 1,6605 \times 10^{-27}$

Câu hỏi 7

Nguyên tử fluorine có 9 proton và khối lượng nguyên tử xấp xỉ 19 amu. Số hạt neutron có trong hạt nhân nguyên tử fluorine là bao nhiêu?

- a) 9 b) 10
c) 19 d) 28

Câu hỏi 8

Khối lượng thực tế tính bằng gam của nguyên tử helium (có khối lượng 4 amu) là biểu thức nào sau đây?

- a) $4 \times 1,6605 \times 10^{-24}$ g b) $4 \times 1,6605 \times 10^{-27}$ g
c) $2 \times 1,6605 \times 10^{-24}$ g d) $4/1,6605 \times 10^{-24}$ g

Câu hỏi 9

Lý do nào sau đây giải thích đúng nhất việc ta bỏ qua khối lượng của electron khi tính khối lượng nguyên tử?

- a) Vì electron không nằm trong hạt nhân.
b) Vì electron không có khối lượng.
c) Vì khối lượng của electron rất nhỏ (khoảng 0,00055 amu), không đáng kể so với proton và neutron.
d) Vì số lượng electron luôn bằng số lượng proton nên tự triệt tiêu.

Câu hỏi 10

Một nguyên tử X có 13 proton, 14 neutron và 13 electron. Khối lượng gần đúng của nguyên tử X tính theo đơn vị amu là bao nhiêu?

- a) 13 amu b) 14 amu
c) 27 amu d) 40 amu

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về khối lượng nguyên tử:

- a) Khối lượng của nguyên tử được phân bố đều ở cả hạt nhân và lớp vỏ electron. ☐
- b) Khối lượng của một electron xấp xỉ bằng 1 amu. ☐
- c) Công thức tính khối lượng gần đúng của nguyên tử là $m \approx p + n$. ☐
- d) Đơn vị khối lượng nguyên tử (amu) được định nghĩa bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng của một nguyên tử carbon. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan đến việc quy đổi đơn vị khối lượng nguyên tử:

- a) Giá trị của 1 amu xấp xỉ bằng $1,6605 \times 10^{-24}$ gam. ☐
- b) Để tính khối lượng thực tế ra kilogam (kg), ta chia khối lượng amu cho $1,6605 \times 10^{-27}$. ☐
- c) Khối lượng thực tế tính bằng gam được tính bằng công thức: Khối lượng (amu) $\times 1,6605 \times 10^{-24}$. ☐
- d) Một nguyên tử có khối lượng 12 amu sẽ có khối lượng thực tế bằng $12 \times 1,6605 \times 10^{-27}$ gam. ☐

Câu hỏi 3

Phân tích tính Đúng/Sai của các phát biểu về việc tính số lượng hạt từ khối lượng nguyên tử:

- a) Nếu một nguyên tử có 8 proton và 8 neutron, khối lượng của nó xấp xỉ 16 amu. ☐
- b) Nguyên tử có khối lượng 31 amu và có 15 proton thì trong hạt nhân của nó có 16 neutron. ☐
- c) Nếu một nguyên tử có 11 proton, 12 neutron và 11 electron, khối lượng nguyên tử của nó chính xác bằng $11 + 12 + 11 = 34$ amu. ☐
- d) Lớp vỏ nguyên tử có khối lượng không đáng kể và được bỏ qua khi tính khối lượng nguyên tử vì khối lượng electron bằng 0. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các phát biểu áp dụng kiến thức tính khối lượng thực tế của nguyên tử:

- a) Nguyên tử sodium (Na) có khối lượng 23 amu, vậy khối lượng thực tế của nó là $23 \times 1,6605 \times 10^{-24}$ g. ☐
- b) Khái niệm 1 amu được tính chính xác bằng khối lượng của 1 hạt proton. ☐
- c) Công thức tính khối lượng thực tế ra kg là: $m(kg) = m(amu) \times 1,6605 \times 10^{-27}$. ☐
- d) Nguyên tử nitrogen có khối lượng 14 amu và 7 neutron, suy ra nguyên tử nitrogen này có 14 electron ở lớp vỏ. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nguyên tử Magnesium (Mg) có 12 proton và 12 neutron trong hạt nhân. Em hãy tính khối lượng nguyên tử của Magnesium theo đơn vị amu và khối lượng thực tế của nó theo đơn vị gam (g).



Câu hỏi 2

Nguyên tử Aluminium (Al) có tổng số electron là 13 và khối lượng nguyên tử là 27 amu. Hãy tính số hạt proton, số hạt neutron của nguyên tử Al và khối lượng thực tế của nguyên tử này theo đơn vị kilogam (kg).



Câu hỏi 3

Biết nguyên tử Oxygen (O) có khối lượng 16 amu và nguyên tử Sulfur (S) có khối lượng 32 amu. Hãy tính khối lượng thực tế của một nguyên tử Sulfur theo đơn vị gam (g) và cho biết nguyên tử Sulfur nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử Oxygen.

